

■平成29年度 (2017年度)

論文事例1 (建設—鉄道)

(問題は140ページ)

・添削後 (1枚目/5枚目)

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	1枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

(1) ① 事業の名称及び概要：私が取り上げる事業は、鉄道事業である。事業範囲は、〇〇圏をふくむ〇〇〇〇〇地方および〇〇地方であり、概要としては都市内、都市間における在来線、新幹線鉄道ネットワークを建設、維持、更新し、旅客輸送サービスを提供する。

② 事業の目的：エリア内の地域や地域間において旅客を安全かつ高速に輸送することを目的とする。事業を通じて、通勤・通学、人的交流、旅行等、移動を伴う社会経済活動の基盤を構築し、維持するという社会ニーズを充足する。

③ 事業の成果物：鉄道事業は、事業エリアにおいて安全かつ速達性のある移動サービスを提供する。さらに、移動手段により実現する、旅行、通勤等の諸活動、サービスを楽しむ機会を間接的に提供する。

(2) 鉄道事業における過去・現在・将来の課題

①-1 沿線の大気汚染問題：1950年代頃まで、蒸気機関車やディーゼルが主力の動力であり、煙やすすによる大気汚染、悪臭等が生じていた。社会環境管理の観点から、沿線地域の住環境に課題が生じていた。現在は、電化施策を推進したことにより〇〇圏を中心に動力をほぼ電力に転換したことで、上記の被害が解消され、環境が改善した。

①-2 道路との平面交差に起因した事故・渋滞発生：わが国は、道路に先立ち鉄道整備を進めたため、鉄道と道路が平面交差する踏切が多い。道路交通量が多い

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成29年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後 (2枚目/5枚目)

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	2枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

踏切は、自動車・歩行者と列車との接触事故、渋滞等が発生し、安全管理の観点から課題がある。現在までに、鉄道事業者と都市側が共同で、連続・単独立体交差化事業のスキームを構築し、推進してきた。引き続き施策を推進することで現在も改善を進めている。

②-1 鉄道沿線の騒音被害：大気汚染や悪臭などの沿線被害が改善されてきた一方で、鉄道運行に伴い発生する騒音については現在も社会環境管理の観点から課題となっている。昭和初期までに整備された鉄道は、旧基準の適用や用地等の制約による急カーブ・急勾配の箇所があり、走行音や接触音の発生が騒音被害につながっている。このような箇所の騒音低減は、用地を買い上げし、線形を改良することで抜本的に対策を行うことが望ましいが、沿線開発が進んだ地域では費用が高額となる。経済性管理と社会環境管理のトレードオフが生じている。

②-2 省エネルギー化：現在、電車のエネルギーは火力発電による電力を主力とする。化石燃料は輸入に依存し国際的な政治・通貨の変動で供給や価格に影響を受けやすい。さらに昨今生じたように輸送途中のタンク事故による環境汚染の恐れもある。そのため、省エネルギー化を推進し化石燃料の低減を図ることが課題である。実現にむけ、省エネ技術の開発が必要となり、経済的なデメリットがある。経済性管理と社会環境管理のトレードオフが生じている。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成29年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後（3枚目／5枚目）

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	0000000000000000	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	3枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

③—1化石燃料から再生可能エネルギーへの転換：現在のように、安価に化石燃料を使用できる状況では経済的にメリットがあるが、将来、状況が変化した際に動力源の転換が必要となる。特に、化石燃料は有限であり、使用量を低減しても枯渇する危機は常にあり、一方、地熱、バイオマス、波力といった再生可能エネルギーは、化石燃料と比較しほぼ無限のエネルギー源として活用できる。持続可能性の観点から、エネルギーを転換し、再生可能エネルギーを主力として活用する方策が有効である。現状は、化石燃料使用の経済的メリットが大きく、技術開発を推進するインセンティブが働きにくいという課題がある。経済性管理と社会環境管理のトレードオフが生じている状況である。③—2自動運転技術の導入・踏切検知の高度化：立体交差化により踏切事故は減少傾向にあるが、高齢者や歩行者の増加等を踏まえ、更なる事故防止対策が必要である。鉄道車両への自動運転技術の導入・活用で踏切検知の高度化により事故を低減する方策が有効で、自動運転技術により、踏切トラブル発生時に並行してAIを搭載し、誤侵入や立往生した自動車を自動停止させる。また、踏切検知装置に3Dの検知と被異常信号の発報を迅速化し、衝突事故の未然防止と被害の低減を図る。自動運転の導入のための技術開発、設備改良にはコストがかかる。現在の状況下では、経済性管理と、安全管理のトレードオフが生じている。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成29年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後（4枚目／5枚目）

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	0000000000000000	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	4枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

(3) 課題：鉄道沿線の騒音被害
①背景及び制約：現在生じている鉄道沿線の騒音被害の対策として、(2)で述べたとおり、用地の買上による線形改良等を抜本的な対策が有効である。この場合、沿線の環境の向上を図るためには多額のコストが必要であり、経済性管理と社会環境管理のトレードオフが生じている。方策の実現に向けた制約を以下に述べる。まず、組織内部においては、鉄道事業者がこれらの対策を実施する場合、鉄道収入が大きく増えないため費用対効果が低いという経済的デメリットという制約がある。外部の事業環境に関しては、周辺の土地の交換・買取を行う場合、地権者等の関係者の合意を形成する時間を要するという制約がある。②方策：大規模な線形改良を部分的にでも解決、達成する方策としては、走行音源を抑制する方策と、騒音の発生メカニズムを解明し、個別の発生源を抑制する方策とを組み合わせ、ロングレール化やパンタグラフカバー取り付け等の騒音抑制対策が講じられ、騒音が低減し、沿線の住環境が向上する。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

平成29年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後（5枚目／5枚目）

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	5枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

(4) 課題：化石燃料から再生可能エネルギーへの転換

① 課題が顕在化する状況、影響：化石燃料の枯渇や輸出制限等で、化石燃料が入手不可となる、または時間的・経済的コストが大きくなる、という状況が発生した場合、化石燃料使用の継続に関する課題が顕在化する。引き起こされる影響としては、化石燃料に依存した環境下でこのような転換が起きた場合、エネルギーが入手不可となってしまう、鉄道事業が継続できない、あるいは事業を行うためのコストが上昇し収入が大幅に減少するという影響が生じる。

② 部分的にでも解決、達成する方策：化石燃料の依存度を減らすもしくはゼロにすることが必要である。具体的な方策としては、地熱、バイオマス、風量、波力、太陽光といった再生可能エネルギーへ転換することが有効である。

③ 現在から検討、実施すべき方策：経済性管理と社会環境管理のトレードオフを改善するためには、コストに影響を与える、発電・供給効率に関して、事業採算が合うレベルを目指し、基礎となる技術開発や研究に着手すべきである。再生可能エネルギーは、風力や風向、土壌や地質、日照量等、自然環境の制約を大きく受ける。事業化が可能となった場合を想定し、これらの土地の探索や購入を予め行うとともに、これらの土地から消費地にエネルギーを供給できるような供給網に関する整備計画を併せて検討しておく必要がある。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

■平成29年度（2017年度）

論文事例2（上下水道—下水道）

（問題は140ページ）

・添削前（1枚目／5枚目）

(1) 事業の内容

① 事業の名称及び概要

私が取り上げる事業は下水道管渠施設改築業務で、老朽化した下水道管渠の調査、診断、改築業務である。この業務を遂行する体制としては、照査、管理、担当技術者各1名、調査作業員3名の計6名となる。

② 事業の目的

目的としては、以下の内容が挙げられる。

- ・都市の浸水防除、公衆衛生向上、水質保全への貢献
- ・安全・安心な暮らしの確保
- ・下水道の効率的な事業運営

③ 事業が創出している成果物

本業務の対象延長は $L = 800 \text{ m}$ で、対象断面は1300mm~2400mmの形状から選定した8断面を対象とする馬蹄渠となる。この既存馬蹄渠の調査結果を基に構造解析を行い、構造評価の結果から常時・地震時に対し、耐荷力を備えた最適な改築工法による整備手法の提案を行うものである。

(2) 取り上げた事業の持続可能性の観点からの課題

① 過去の課題

過去の下水道事業では、中小市町村において未普及地域が残されている中で、古くから下水道整備を開始した大都市を中心に下水道施設の老朽化対策が実施されてきた。当時は老朽化対策自体の本数も少なく、主

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

課題が何かを明確に示してください。